

北京大学《数据结构与算法 B》2019-2020 学年

第一学期期末试卷

一、 判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 队列是一种插入与删除操作分别在表的两端进行的线性表，是一种先进后出型结构。（ ）
2. 无论队列采用顺序存储结构还是采用链式存储结构，入队列和出队列操作的时间复杂度均为 $O(1)$ 。（ ）
3. 循环队列就是用循环链表表示的队列。（ ）
4. 队列和栈都是运算受限的线性表，只允许在表的两端进行运算。（ ）
5. 串是一种数据对象和操作都特殊的线性表。（ ）
6. 简单选择排序的比较次数与待排序列的初始排序顺序无关。（ ）
7. 二叉排序树的中序序列一定是一个有序序列。（ ）
8. 快速排序是稳定排序。（ ）
9. 当初始待排关键字排列为正序时，简单选择排序的比较次数达到最少。（ ）
10. 数据元素是数据的最小单位。（ ）

二、 选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知一棵含 50 个结点的二叉树中只有一个叶子结点，则该树中度为 1 的结点个数为（ ）
A. 0 B. 1 C. 48 D. 49
2. 树的先根序列等同于与该树对应的二叉树的（ ）
A. 先序序列 B. 中序序列 C. 后序序列 D. 层序序列
3. 用二叉链表表示具有 n 个结点的二叉树时，值为空的指针域的个数为（ ）
A. $n-1$ B. n C. $n+1$ D. $2n$
4. 某二叉树的前序序列和后序序列正好相反，则该二叉树一定是（ ）的二叉树

- A. 空或只有一个结点 B. 任一结点无左子树
C. 高度等于其结点数 D. 任一结点无右子树
5. 用邻接表存储图所用的空间大小 ()
A. 与图的顶点数和边数都有关
B. 只与图的边数有关
C. 只与图的顶点数有关
D. 与边数的平方有关
6. 某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素, 则采用 () 存储方式最节省运算时间。
A. 单链表 B. 仅有头指针的单循环链表
C. 双链表 D. 仅有尾指针的单循环链表
7. 在一个长度为 n 的顺序表中删除第 i 个元素 ($0 \leq i \leq n$) 时, 需向前移动 () 个元素
A. $n-i$ B. $n-i+1$ C. $n-i-1$ D. i
8. 在一个单链表中, 已知 q 结点是 p 结点的前趋结点, 若在 q 和 p 之间插入 s 结点, 则须执行 ()
A. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; \quad p \rightarrow \text{next} = s$
B. $q \rightarrow \text{next} = s; \quad s \rightarrow \text{next} = p$
C. $p \rightarrow \text{next} = s \rightarrow \text{next}; \quad s \rightarrow \text{next} = p$
D. $p \rightarrow \text{next} = s; \quad s \rightarrow \text{next} = q$
9. 某堆栈的输入序列为 $1, 2, 3, \dots, n$, 输出序列的第一个元素是 n , 则第 i 个输出元素为 ()
A. i B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 哪个元素无所谓
10. 用不带头结点的单链表存储队列时, 其队头指针指向队头结点, 其队尾指针指向队尾结点, 则在进行删除操作时 ()。
A. 仅修改队头指针 B. 仅修改队尾指针
C. 队头、队尾指针都要修改 D. 队头、队尾指针都可能要修改

三、 填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 通常从四个方面评价算法的质量: _____、_____、_____和

_____。

2. 一个算法的时间复杂度为 $(n^3 + n^2 \log 2n + 14n) / n^2$, 其数量级表示为_____。
3. 假定一棵树的广义表表示为 $A(C, D(E, F, G), H(I, J))$, 则树中所含的结点数为_____个, 树的深度为_____, 树的度为_____。
4. 后缀算式 $923+-102/-$ 的值为_____。中缀算式 $(3+4X)-2Y/3$ 对应的后缀算式为_____。
5. 若用链表存储一棵二叉树时, 每个结点除数据域外, 还有指向左孩子和右孩子的两个指针。在这种存储结构中, n 个结点的二叉树共有_____个指针域, 其中有_____个指针域是存放了地址, 有_____个指针是空指针。
6. 对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的有向图和无向图, 在其对应的邻接表中, 所含边结点分别有_____个和_____个。
7. 向一棵 B 树插入元素的过程中, 若最终引起树根结点的分裂, 则新树比原树的高度_____。
8. 在堆排序的过程中, 对任一分支结点进行筛运算的时间复杂度为_____, 整个堆排序过程的时间复杂度为_____。
9. 数据的逻辑结构有四种基本形态, 分别是_____, _____, _____和_____。
10. 线性结构中元素之间存在_____关系; 树型结构中元素之间存在_____关系; 图型结构中元素之间存在_____关系。

四、 简答题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 设 n 表示线性表中的元素个数, E 表示存储数据元素所需的存储单元大小, D 表示可以在数组中存储线性表的最大元素个数 ($D \geq n$), 则采用顺序存储方式存储该线性表需要多少存储空间?
2. 在什么情况下线性表使用顺序表存储比较好?
3. 将值为 x 的结点插入到不带头结点的单链表 L 中值为 k 的结点之前, 若找不到值为 k 的结点, 则将 x 插入到链表的末尾。
4. 数据的物理结构也为存储结构。
5. 数据的逻辑结构独立于数据的存储介质。
6. 数据类型和抽象数据类型是如何定义的?